

CONTRÔLE CONTINU N1 : ALGÈBRE3

 L'utilisation de documents, de calculatrice ou de tout autre appareil électronique est interdite.
Il sera tenu compte de la rigueur et de la clarté de la rédaction.

► Exercice 1

Soient $A \in M_n(\mathbb{R})$ avec $\text{tr}(A) \neq 0$ et $f : M_n(\mathbb{R}) \rightarrow M_n(\mathbb{R})$ définie par,

$$\forall M \in M_n(\mathbb{R}) \quad f(M) = \text{Tr}(A)M - \text{Tr}(M)A$$

1. Vérifier que f est un endomorphisme de $M_n(\mathbb{R})$. (2pts)
2. Calculer :
 - (a) $f(A)$. (1pt)
 - (b) $f(M)$ avec M est une matrice de trace nulle. (1pt)
3. Déterminer $\ker f$ et $\text{Im} f$. (1.5pts+2.5pts)
4. En utilisant les questions 2 et 3, déterminer le spectre de f , préciser la multiplicité de chacune des valeurs propres. (2pts)
5. Dédurre :
 - (a) Le polynôme caractéristique de f . (2pts)
 - (b) La trace de f , justifier votre réponse. (2pts)
 - (c) Le déterminant de f , justifier votre réponse. (2pts)
6. Déterminer le polynôme minimal de f . (2pts)
7. Calculer $P(f)$ où $P(X) = X^{2025} + 1$. (2pts)

Bon Travail!

1. $\text{Tr}(A)$ s'appelle la trace de la matrice de A est égale à la somme des coefficients diagonaux de A